

הגדרה

עבור $d \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{Z}$, סדרה חשבונית דו צדדית היא קבוצה $S = a + d\mathbb{Z} = \{a + dk | k \in \mathbb{Z}\}$.
נגדיר את הטופולוגיה הפרו־סופית τ_{pro} באופן הבא:
 $O \in \tau_{\text{pro}} \Leftrightarrow$ לכל $x \in O$ קיימת $S \in x + d\mathbb{Z}$ כך ש $S \subseteq O$ ו $x \in x + d\mathbb{Z}$.

הערה

ניתן להגדיר בצורה שקולה באופן הבא:
 $O \in \tau_{\text{pro}} \Leftrightarrow$ לכל $x \in O$ קיימת $S = a + d\mathbb{Z}$ כזו ש $x \in S$.
הסיבה שההגדרות שקולות: אם $x \in a + d\mathbb{Z}$ אזי קיים $t \in \mathbb{Z}$ כך ש $x = a + dt$.
נקבל: $a = x - dt$.

$$a + d\mathbb{Z} = (x - dt) + d\mathbb{Z} = x + d\mathbb{Z}$$

טענה 1

τ_{pro} טופולוגיה על $\mathbb{Z}$.

הוכחה

1. $\mathbb{Z} \in \tau_{\text{pro}}$ כי לכל $x \in \mathbb{Z}$ מתקיים $x \in x + 1 \cdot \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$. $\emptyset$ באופן ריק.
2. נניח $\forall i \in I, O_i \in \tau_{\text{pro}}$ צ"ל $\bigcup_{i \in I} O_i \in \tau_{\text{pro}}$.
יהי $x \in \bigcup_{i \in I} O_i$, אזי קיים i_0 כך ש $x \in O_{i_0}$. $O_{i_0} \in \tau_{\text{pro}}$ ולכן נקבל שקיימת $S \in x + d\mathbb{Z}$ כזו ש $S \subseteq O_{i_0}$.
נראה ש $S \subseteq \bigcup_{i \in I} O_i$ ולכן $x \in S \subseteq \bigcup_{i \in I} O_i$.
נניח $O_1, O_2 \in \tau_{\text{pro}}$ ונוכיח $O_1 \cap O_2 \in \tau_{\text{pro}}$.
יהי $x \in O_1 \cap O_2$, אזי $x \in O_1 \in \tau_{\text{pro}}$ ולכן קיימת $S_1 = x + d_1\mathbb{Z} \subseteq O_1$.
באופן דומה קיימת $S_2 = x + d_2\mathbb{Z} \subseteq O_2$ כך ש $S_2 \subseteq O_2$.
תהי $S_3 = x + d_1d_2\mathbb{Z}$. נראה ש $S_3 \subseteq S_1 \cap S_2$.
יהי $t = x + d_1d_2k \in S_3$. $(\mathbb{Z} \ni k) \Rightarrow t = x + d_1(d_2k) \in S_1$.
מראים ש $t \in S_2$. נקבל $O_1 \cap O_2 \in \tau_{\text{pro}}$ לכן $x \in S_3 \subseteq S_1 \cap S_2 \subseteq O_1 \cap O_2$.

טענה 2

$a + d\mathbb{Z}$ סגורה¹ לכל a, d

¹סגורה=סגורה ופתוחה

הוכחה

$a + d\mathbb{Z}$ פתוחה כי לכל $x \in a + d\mathbb{Z}$ מתקיים $x \in x + d\mathbb{Z} + a + d\mathbb{Z} \subseteq a + d\mathbb{Z}$, לכן $a + d\mathbb{Z} \in \tau_{\text{pro}}$.
נוכיח ש $a + d\mathbb{Z}$ סגורה. נראה ש $(a + d\mathbb{Z})^c$ פתוחה.

תזכורת: ניתן להגדיר יחס שקילות מעל $\mathbb{Z}$: $a \sim b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{d}$.

קיים $0 \leq k \leq d-1$ כך ש $a \equiv k \pmod{d}$. מתקיים

$$(a + d\mathbb{Z})^c = \bigcup_{b \in \{1, 2, \dots, d-1\}} (b + d\mathbb{Z})$$

נקבל ש $(a + d\mathbb{Z})^c$ פתוחה כאיחוד פתוחות. לכן $a + d\mathbb{Z}$ סגורה.

כעת נוכל להוכיח בש"ב שקיימים אינסוף ראשוניים.

הגדרה (התכנסות במרחב טופולוגי)

יהי (X, τ) מ"ט. נאמר שהסדרה $\{x_n\} \subseteq X$ מתכנסת ל $x \in X$ אם לכל U סביבה של x קיים n_0 כך שלכל $n \geq n_0$, $x_n \in U$.

הגדרה (טופולוגיית קו-מניה)

תהי X קבוצה. נגדיר את הטופולוגיה

$$\tau_{\text{co-}\aleph_0} = \{O \subseteq X \mid O = \emptyset \vee |O|^c \leq \aleph_0\}$$

$(X, \tau_{\text{co-}\aleph_0})$ אכן מרחב טופולוגי

נאפיין את הסדרות המתכנסות במרחב.

תהי $X \ni x \leftarrow \{x_n\} \subseteq X$. תהי $U = (X \setminus \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}) \cup \{x\}$. סדרה של X שכן $x \in U$ וגם $|U^c| \leq \aleph_0$.

$x_n \rightarrow x$ וגם U סביבה של x ולכן מהגדרת התכנסות, קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq n_0$

$$x_n \in U = (X \setminus \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}) \cup \{x\}$$

לכן בהכרח $\forall n \geq n_0, x_n = x$. כלומר $\{x_n\}$ קבועה לבסוף.

בכל מ"ט סדרה הקבועה לבסוף (כלומר $\forall n \geq n_0, x_n = x$) מקיימת $x_n \rightarrow x$ (בדקו!)

סיכום ביניים: סדרה מתכנסת ב $(x, \tau_{\text{co-}\aleph_0}) \Leftrightarrow$ היא קבועה לבסוף.

תרגיל המשך

תהי X קבוצה כך ש $|x| > \aleph_0$. נתבונן ב $(X, \tau_{\text{co}-\aleph_0})$

1. האם הוא מושרה ע"י המטריקה הדיסקרטית?

2. האם הוא מטריזבילי?

פתרון

1. יהי $x \in X$

$\{x\} \in \tau_{\text{disc}}$. מתקיים $|\{x\}^c| = |X \setminus \{x\}| > \aleph_0$. מכאן $\{x\} \notin \tau_{\text{co}-\aleph_0}$.

2. נראה ש $(X, \tau_{\text{co}-\aleph_0})$ אינו מטריזבילי. נניח בשלילה שהמרחב הנ"ל מטריזבילי. אזי קיימת מטריקה d המשרה אותו. הוכחנו בעבר, שסדרה מתכנסת במ"מ דיסקרטי $\Leftrightarrow$ היא קבועה לבסוף. הוכחנו קודם שסדרה מתכנסת ב $(X, \tau_{\text{co}-\aleph_0}) \Leftrightarrow$ היא קבועה לבסוף.

המטריקה הדיסקרטית d_{disc} משרה טופולוגיה דיסקרטית. נקבל

$$\underbrace{x_n = x}_{\text{at the end}} \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{\tau_{\text{co}-\aleph_0}} x \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{d} x$$

$$x_n \xrightarrow{\tau_{\text{disc}}} x \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{d_{\text{disc}}} x \Leftrightarrow x_n = x$$

נקבל שהמטריקות d, d_{disc} שקולות (התכנסות זהה). מטריקות שקולות מגדירות אותו אוסף של קבוצות פתוחות (=טופולוגיה), לכן $\tau_{\text{co}-\aleph_0} = \tau_{\text{disc}}$ בסתירה ל1.

נוכיח בדרך אחרת ש $(X, \tau_{\text{co}-\aleph_0})$ אינו מטריזבילי (כאשר $|x| > \aleph_0$)

טענה (ללא הוכחה)

יהיו $\sigma \subseteq \tau$ טופולוגיות על X .
אם $x_n \xrightarrow{\tau} x$ אזי $x_n \xrightarrow{\sigma} x$.

הגדרה (הישר של סורגנפריי)

נסמן ב $\mathbb{R}_I$ את המספרים הממשיים עם הטופולוגיה τ הבאה: קבוצה היא פתוחה אם היא איחוד כלשהו (כולל איחוד ריק) של קטעים מהצורה $[a, b)$

הערה

בש"ב נוכיח שזוהי טופולוגיה על $\mathbb{R}$ המכילה את הטופולוגיה הסטנדרטית על $\mathbb{R}$.

תרגיל

הוכיחו שהסדרה $\left\{ -\frac{1}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ לא מתכנסת בישר של סורגנפריי.

פתרון

נניח בשלילה ש- $\frac{1}{n}$ מתכנס ל- $x \in \mathbb{R}$ (לפי סורגנפריי). לפי ההערה והטענה נקבל ש- $\frac{1}{n}$ מתכנס ל- x (לפי הטופולוגיה הסטנדרטית). ידוע ש- $\frac{1}{n}$ מתכנס ל-0 (ורק לאפס). לכן $x_n \rightarrow 0$ לפי סורגנפריי.
 סביבה של 0 (בסורגנפריי), אבל $\forall n - \frac{1}{n} \notin [0, 1)$ בסתירה להגדרת התכנסות.

הגדרה

יהיו X, Y מ"ט, $f : X \rightarrow Y$ פונקציה.
 נאמר ש- f רציפה ב- $a \in X$ אם לכל U סביבה של $f(a)$ קיימת סביבה V של a כך ש- $f(V) \subseteq U$.

תרגיל

על $X = \{a, b, c\}$ ו- $Y = \{\emptyset, Y, \{c\}\}$ נגדיר שתי טופולוגיות:

$$\tau_X = \{\emptyset, x\} \quad \tau_Y = \{\emptyset, Y, \{c\}\}$$

תהי $f : X \rightarrow Y$ מוגדרת ע"י $f(a) = c, f(b) = a, f(c) = \emptyset$. הוכיחו כי f רציפה ב- b ולא רציפה ב- a .

פתרון

- רציפות ב- b : $f(b) = a$. הסביבה היחידה של a (ב- τ_Y) היא Y . ניקח X בתפקיד סביבה של b (ב- τ_X) ונקבל $f(X) \subseteq Y$.
- אי רציפות ב- a : $f(a) = c$. ניקח את הסביבה של c (ב- τ_Y) שהיא $\{c\}$. הסביבה היחידה של a ב- τ_X היא X . מתקיים $f(X) = \{a, c, \emptyset\} \not\subseteq \{c\}$ ולכן f לא רציפה ב- a .

משפט(רציפות גלובלית)

יהיו X, Y מ"ט. $f : X \rightarrow Y$ רציפה (כלומר רציפה בכל נקודה) אם ורק אם מתקיים אחד מהתנאים השקולים הבאים:

1. $f^{-1}(U)$ פתוחה ב- X לכל פתוחה U ב- Y .
2. $f^{-1}(U)$ סגורה ב- X לכל סגורה U ב- Y .

משפט

1. יהיו X, Y מ"ט ויהי $\{U_i\}$ כיסוי פתוח של X . תהי $f_i : U_i \rightarrow Y$ רציפה לכל $i \in I$, ונניח שלכל $x \in X$ אם $x \in U_i \cap U_j$ אזי $f_i(x) = f_j(x)$. אזי הפונקציה $F : X \rightarrow Y$ המוגדרת ע"י האוסף $\{f_i\}$ רציפה (כלומר $F(x) = f_i(x)$ כאשר $x \in U_i$).

2. קיים משפט דומה עבור כיסוי סופי ע"י קבוצות סגורות.

דוגמה

נתבונן בפונקציה $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in [0, 1] \\ 2 - x & x \in [1, 2] \end{cases}$$

פונקציה זו רציפה(משפט, סעיף 2)